

UC_BIB_Solve

Aplicación web para reunir contexto operativo, modelado BPM y análisis causa-raíz en un recorrido trazable.

SPA HTML/CSS/JavaScript

Flask

PostgreSQL

The screenshot displays the 'Modelado de procesos' (Process Modeling) interface of the UC_BIB_Solve application. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'DISEÑO INDUSTRIAL' and 'Modelado de procesos'. A 'Proceso seleccionado' dropdown shows 'PROCESO_MEZCLAS_CAUCHO_NEUMATICOS — Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos'. A 'Nuevo proceso' button is on the right.
- Form Section:** Fields for 'Código' (PROC-001) and 'Nombre' (Proceso de fabricación), with a 'Crear proceso' button.
- Left Sidebar:** 'AÑADIR AL FLUJO' section with icons for 'Proceso', 'Operación', 'Stock', and 'Decisión'.
- Main Content Area:**
 - VERSION 1 Proceso:** A breadcrumb trail and 'Volver al padre' / 'Validar versión' buttons.
 - Nuevo nodo:** Form for adding a new node with fields for 'Código', 'Nombre', 'Tipo' (Input), 'Rol de salida' (Normal), 'Capacidad' (24), 'Cantidad inicial' (0), 'Unidad' (unidades), and 'Proceso hijo' (No aplica). An 'Añadir nodo' button is at the bottom.
 - Nueva transición:** Form for adding a new transition with fields for 'Origen' (FAB_MEZCLA -), 'Destino' (FAB_MEZCLA -), 'Tipo' (Sequence), and 'Etiqueta' (Sin etiqueta). An 'Añadir transición' button is at the bottom.
 - FLUJO SEMANTICO Diagrama BPM:** A BPM diagram canvas showing two expanded sub-processes: 'PREP_CARGAS' (Preparación de cargas reforzantes) and 'PREP_QUIM' (Preparación de productos químicos). Each sub-process has an 'INPUT IN' circle and a 'Contratar' button. A legend at the bottom left defines symbols for 'Subproceso', 'Input / Output', 'Operación', 'Subproceso', and 'Relación dirigida'.
- Bottom Table:** 'Relaciones del proceso' table listing process relationships.

Relaciones del proceso	
PREP_CARGAS - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
PREP_QUIM - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
PREP_CAUCHO - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
MP - PREP_CARGAS	Entrada de materia prima
MP - PREP_QUIM	Entrada de materia prima
MP - PREP_CAUCHO	Entrada de materia prima
MP - PREP_AZUFRE	Entrada de materia prima
MP - PREP_ACEITES	Entrada de materia prima
PREP_AZUFRE - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
PREP_ACEITES - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
FAB_MEZCLA - STOCK_MEZCLAS	Salida de subproceso

Del dato operativo a una explicación causal

Reunir procesos, operaciones, máquinas, contratos y árboles causales en un mismo espacio consultable.

- Contexto operativo visible.
- Recorrido reproducible mediante UI, APIs y persistencia.
- Alcance generalista, con integración conceptual aún pendiente entre causalidad y process modeling.

Modelado de procesos
Define versiones, nodos y transiciones con trazabilidad.

Proceso seleccionado: PROCESO_MEZCLAS_CAUCHO_NEUMATICOS — Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos

Código: PROC-001 | Nombre: Proceso de fabricación | Crear proceso

ADICIONAR AL FLUJO: Selecciona un elemento del diagrama. Proceso, Operación, BPM, Decisión.

PROCESO_MEZCLAS_CAUCHO_NEUMATICOS / v1 - PROCESO_MEZCLAS_CAUCHO_NEUMATICOS / v1 - PROC_MEZCLAS_CAUCHO_FABRICACION / v1 Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos > Preparación de cargas reforzantes - Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos > Preparación de productos químicos - Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos > Preparación de cauchos - Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos > Preparación de bloques de azufre - Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos > Preparación de aceites - Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos > Fabricación de mezcla

VERSIÓN 1 Proceso | Volver al padre | Validar versión

Nuevo nodo

Código	Nombre	Tipo	Rol de salida
		Input	Normal

Capacidad: 24 | Cantidad inicial: 0 | Unidad: unidades | Proceso hijo: No aplica

Nueva transición

Origen	Destino	Tipo	Etiqueta
FAB_MEZCLA -	FAB_MEZCLA -	Sequence	Sin etiqueta

FLUJO SEMÁNTICO
Diagrama BPM | 8 nodos - 11 relaciones | 100% | Ajustar | Pantalla completa

SUBPROCESO PREP_CARGAS
Preparación de cargas reforzantes
Descripción operativa pendiente

SUBPROCESO EXPANDIDO
Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos > Preparación de cargas reforzantes

SUBPROCESO PREP_QUIM
Preparación de productos químicos
Descripción operativa pendiente

SUBPROCESO EXPANDIDO
Fabricación de mezclas de caucho para productos químicos

Legenda BPM
● Input / Output | □ Operación | ◻ Subproceso | → Relación dirigida

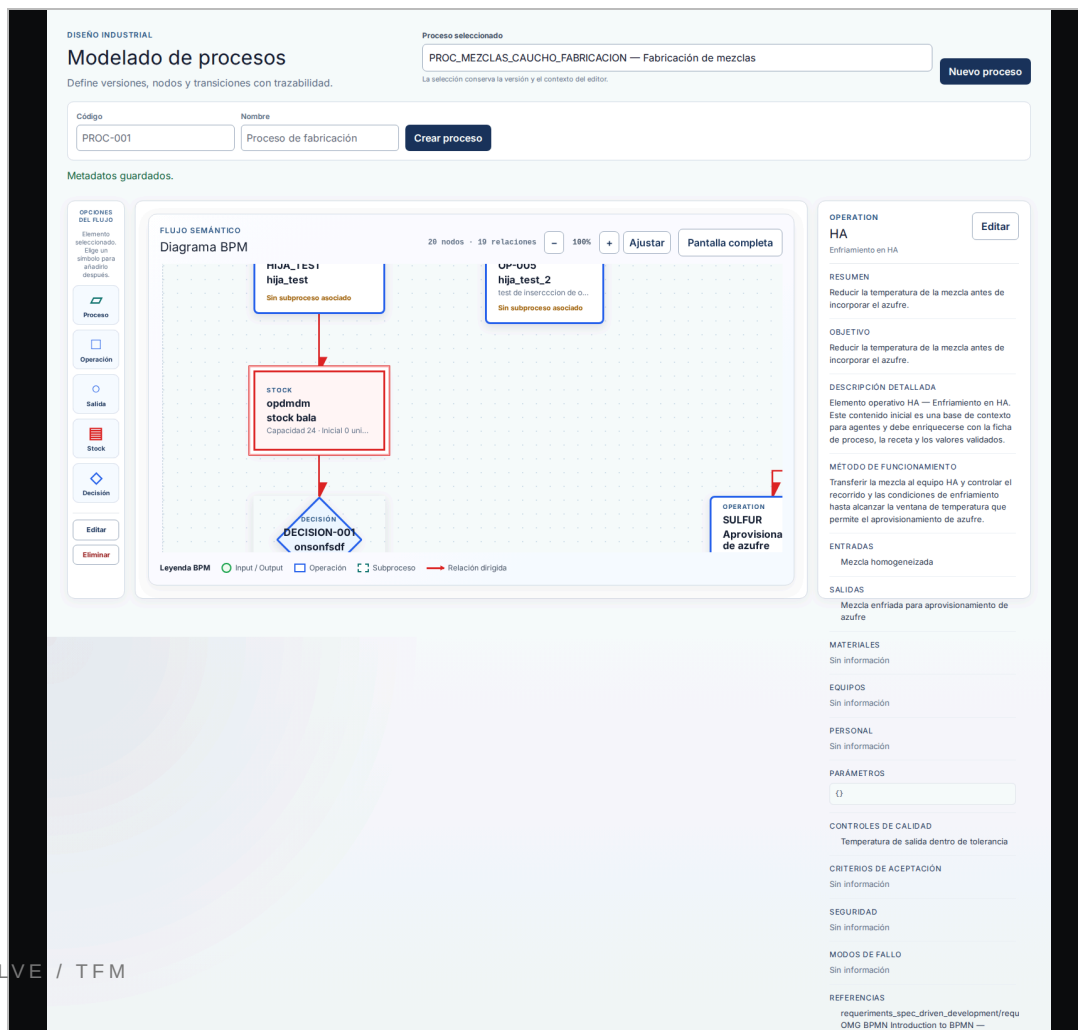
Relaciones del proceso

Relación	Tipo
PREP_CARGAS - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
PREP_QUIM - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
PREP_CAUCHO - FAB_MEZCLA	Salida de subproceso
MP - PREP_CARGAS	Entrada de materia prima
MP - PREP_QUIM	Entrada de materia prima
MP - PREP_CAUCHO	Entrada de materia prima

Una SPA que hace visible el contexto

Vistas navegables por hash que consumen APIs Flask para consultar y modificar el dominio.

1. Frontend estático: vistas, router, estado y componentes.
2. Flask: blueprints HTTP y servicio de la SPA.
3. Servicios, casos de uso y repositorios.
4. PostgreSQL: persistencia operativa, causal y BPM.



Separación clara de responsabilidades

```
HTML/CSS/JavaScript
    ↓ router + clientes API
Flask / blueprints HTTP
    ↓ servicios y casos de uso
Repositorios
    ↓
PostgreSQL
```

Decisión: el grafo de cada proceso es mutable; no se presenta histórico de versiones porque no está confirmado en el README.

The screenshot displays the 'Industrial RCA' web application. The top navigation bar includes links: Inicio, Maquina, **Proceso**, Operaciones, Contrato, Arbol, Analisis causas, Modelado procesos, and Contexto. The left sidebar shows a menu with 'Investigacion activa' (INV-2023-004) and various icons for Inicio, Maquina, Proceso, Operaciones, Contrato, Arbol, Analisis causas, Modelado procesos, and Contexto. The main content area is titled 'ESPCIO DE PROCESOS' and 'Procesos'. It contains a description: 'Revisa el catalogo de procesos, centra el alcance industrial actual y accede directamente a contratos o arboles desde el espacio central.' Below this is a '+ Crear nuevo proceso' button. Three summary cards are shown: 'Procesos visibles' (13), 'Contratos en catalogo' (43), and 'Maquinas en catalogo' (40). A table lists processes with columns for 'Proceso', 'Contratos', and 'Maquinas'. The table includes rows for 'Preparación de productos químicos', 'Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos', 'Preparación de aceites', 'Preparación de bloques de azufre', 'Preparación de cargas reforzantes', and 'Fabricación de mezclas'. Each row has buttons for 'Contratos' and 'Operaciones'. On the right, a sidebar shows 'PROCESO SELECCIONADO: Preparación de productos químicos' and a button 'Abrir modelado BPM'.

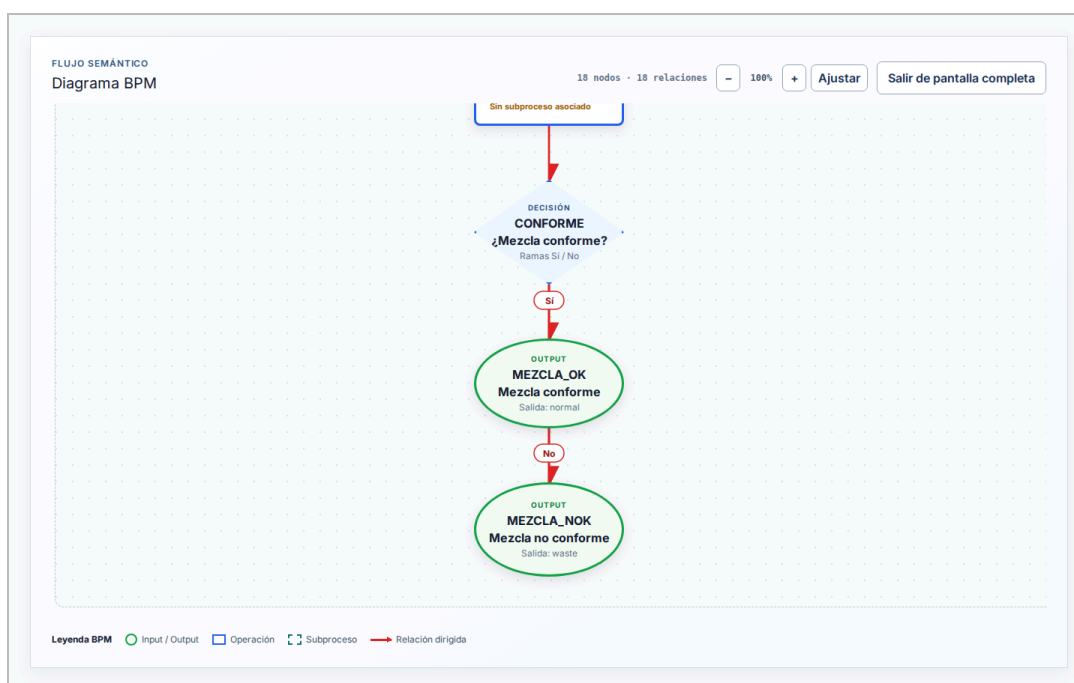
Proceso	Contratos	Maquinas
Preparación de productos químicos	33	12
Fabricación de mezclas de caucho para neumáticos	0	0
Preparación de aceites	0	0
Preparación de bloques de azufre	0	0
Preparación de cargas reforzantes	1	0
Fabricación de mezclas	0	0

Nota: Dash queda retirado del arranque actual; la aplicación ejecutable es la SPA servida por Flask.

Modelar antes de analizar

El editor representa entradas, salidas, operaciones, subprocessos, decisiones y stock, además de transiciones dirigidas.

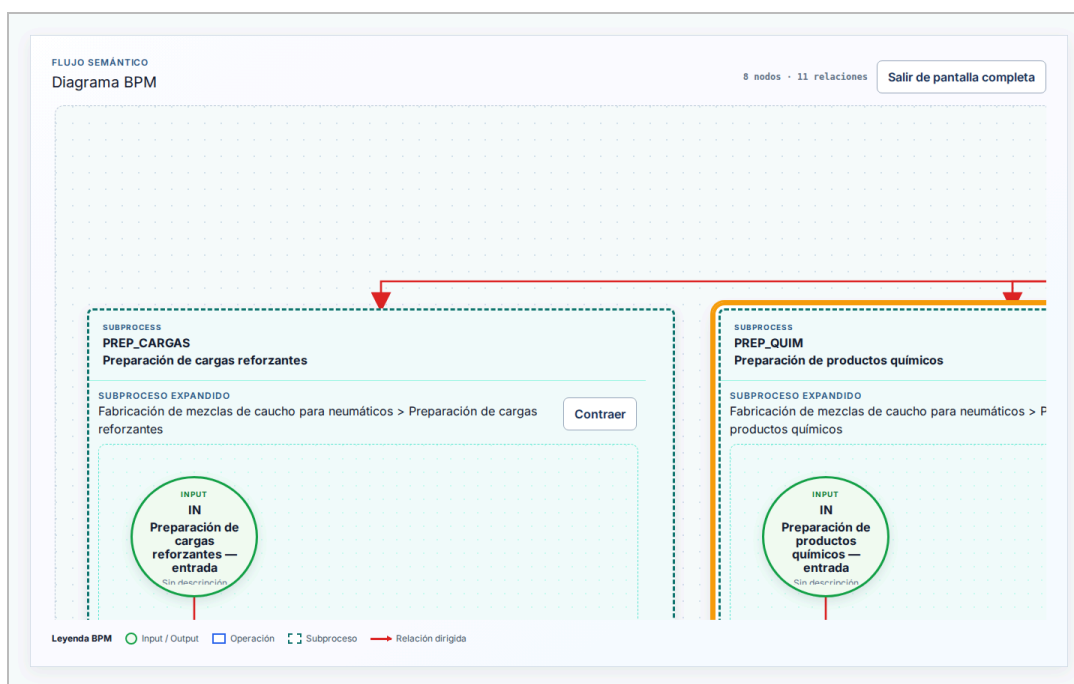
Lectura: una decisión separa las salidas **MEZCLA_OK** y **MEZCLA_NOK** mediante ramas “Sí” y “No”.



Nota: El proceso expresa alternativas y condiciones visibles; no es solo una lista de operaciones.

Subprocesos sin perder el hilo

- Expansión inline dentro del lienzo.
- Breadcrumb para conservar el contexto.
- Contraer y layout para volver a la vista general.
- Panel de metadatos al seleccionar un nodo.



Nota: Destacar la navegación jerárquica y la relación entre vista global y detalle.

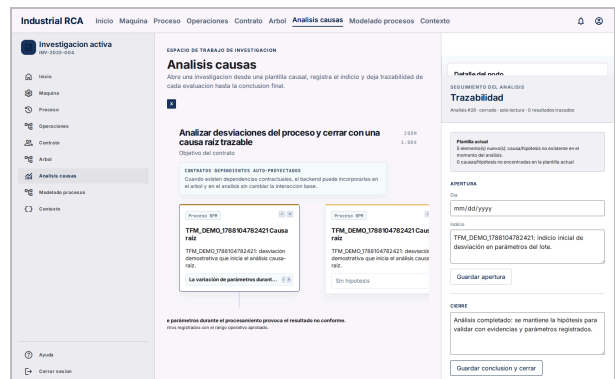
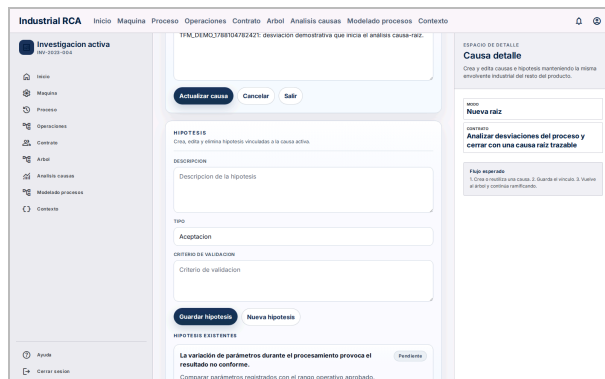
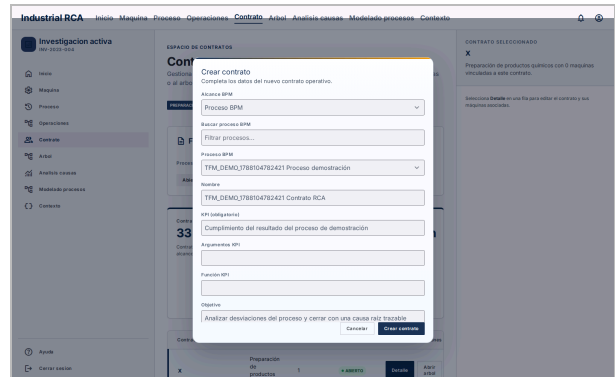
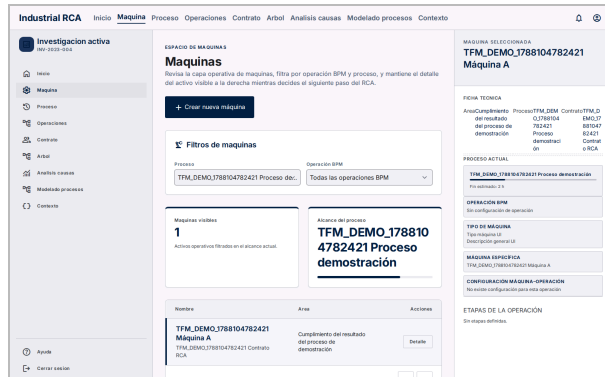
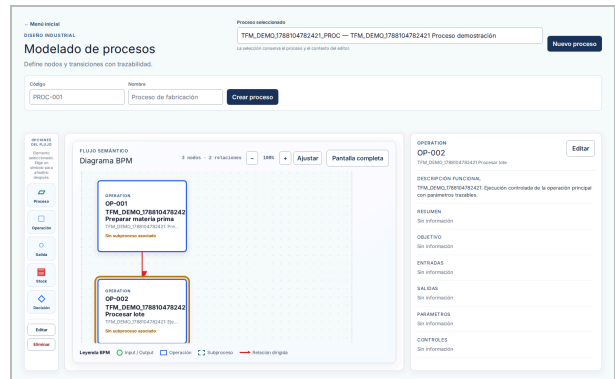
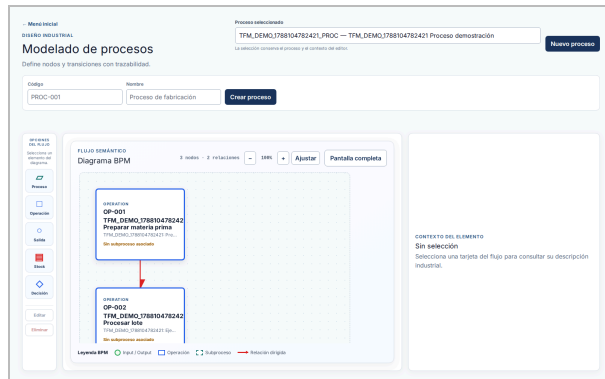
Seis fases, un proceso demo

FASE	RESULTADO DOCUMENTADO
1	Proceso BPM creado desde la UI.
2	OP-001, OP-002 y OP-003 creadas mediante API Playwright porque el proceso vacío exige un nodo padre.
3	Máquina 352 creada con contrato 216; asociaciones bloqueadas por HTTP 409.
4	Contrato RCA 216 creado con KPI, objetivo y estado review.
5	Causa raíz e hipótesis creadas para template RCA.
6	Análisis 26 importado desde plantilla y cerrado.

Proceso: TFM_DEMO_1788104782421_PROC · 4cda3697-8024-41ce-aaeb-a0988eff073a

Nota: La fase 3 es incompleta: ninguna asociación máquina–operación debe presentarse como persistida.

Seis pantallas, un mismo recorrido



Nota: Recorrer de izquierda a derecha. La captura 03 es evidencia negativa: muestra “Sin configuración de operación”.

Del modelo a la explicación

contrato 216 → causa raíz → hipótesis 255 → análisis 26

El análisis se cerró con indicio y conclusión registrados en la evidencia conservada.

Industrial RCA Inicio Maquina Proceso Operaciones Contrato Arbol **Analisis causas** Modelado procesos Contexto

Investigacion activa
INV-2023-004

Analisis causas

Abre una investigacion desde una plantilla causal, registra el indicio y deja trazabilidad de cada evaluacion hasta la conclusion final.

Analizar desviaciones del proceso y cerrar con una causa raíz trazable

Objetivo del contrato

CONTRATOS DEPENDIENTES AUTO-PROYECTADOS

Cuando existen dependencias contractuales, el backend puede incorporarlas en el arbol y en el analisis sin cambiar la interaccion base.

Proceso BPM

TFM_DEMO_1788104782421 Causa raíz

TFM_DEMO_1788104782421: desviación demostrativa que inicia el análisis causa-raíz.

La variación de parámetros durante...

Proceso BPM

TFM_DEMO_1788104782421 Causa raíz

TFM_DEMO_1788104782421: desviación demostrativa que inicia el análisis causa-raíz.

Sin hipótesis

Se parámetros durante el procesamiento provoca el resultado no conforme. Otros registrados con el rango operativo aprobado.

Detalle del nodo

SEGUIMIENTO DEL ANALISIS

Trazabilidad

Análisis #26 - cerrado - solo lectura - 0 resultados trazados

Plantilla actual

5 elemento(s) nuevo(s): causa/hipótesis no existente en el momento del análisis.
0 causas/hipótesis no encontradas en la plantilla actual

APERTURA

Día

mm/dd/yyyy

Indicio

TFM_DEMO_1788104782421: indicio inicial de desviación en parámetros del lote.

Guardar apertura

CIERRE

Análisis completado: se mantiene la hipótesis para validar con evidencias y parámetros registrados.

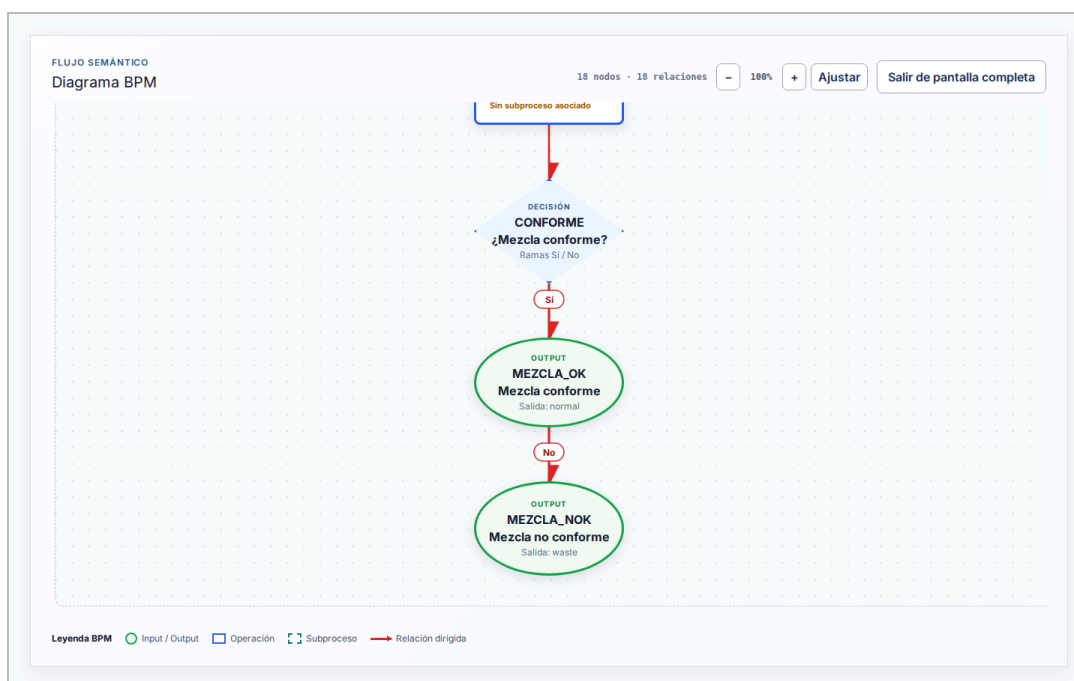
Guardar conclusion y cerrar

Nota: Explicar la trazabilidad con identificadores reales, sin extrapolar resultados.

Qué está demostrado

- Capturas Playwright contra Flask y PostgreSQL local.
- Verificaciones documentadas sobre nodos, transiciones, expansión y ramas.
- Entidades demo comprobadas: proceso, operaciones, contrato, máquina, causas, hipótesis y análisis.
- Rutas reproducibles en la SPA.

Estado: la validación humana final / Gate 3 sigue pendiente. Las pruebas técnicas no equivalen al cierre del requerimiento.



Nota: Diferenciar evidencia automatizada de validación humana.

Decirlo con precisión

- Las 3 asociaciones máquina–operación devolvieron **HTTP 409 persistence_error**.
- Las asociaciones no se insertaron directamente ni se fabricó evidencia.
- El proceso vacío exigía nodo padre en la UI; las operaciones se crearon mediante API Playwright.
- La integración causal–BPM y el entorno final de PostgreSQL deben confirmarse.

Industrial RCA Inicio Maquina Proceso Operaciones Contrato Arbol Analisis causas Modelado procesos Contexto

Investigacion activa
INV-2023-004

Inicio
Maquina
Proceso
Operaciones
Contrato
Arbol
Analisis causas
Modelado procesos
Contexto

ESPACIO DE MAQUINAS
Maquinas
Revisa la capa operativa de maquinas, filtra por operación BPM y proceso, y mantiene el detalle del activo visible a la derecha mientras decides el siguiente paso del RCA.

+ Crear nueva máquina

Filtros de maquinas

Proceso: TFM_DEMO_1788104782421 Proceso de...
Operación BPM: Todas las operaciones BPM

Maquinas visibles
1
Activos operativos filtrados en el alcance actual.

Alcance del proceso
TFM_DEMO_1788104782421 Proceso demostración

Nombre	Area	Acciones
TFM_DEMO_1788104782421 Máquina A TFM_DEMO_1788104782421 Contrato RCA	Cumplimiento del resultado del proceso de demostración	Detalle

Mostrando 1 de 40 maquinas

MAQUINA SELECCIONADA
TFM_DEMO_1788104782421 Máquina A

FICHA TECNICA

Area	Cumplimiento del resultado del proceso de demostración	Proceso	Contrato
TFM_DEMO_1788104782421	881047	82421	Contrato RCA

PROCESO ACTUAL
TFM_DEMO_1788104782421 Proceso demostración
Fin estimado: 2 h

OPERACIÓN BPM
Sin configuración de operación

TIPO DE MÁQUINA
Tipo máquina UI
Descripción general UI

MÁQUINA ESPECÍFICA
TFM_DEMO_1788104782421 Máquina A

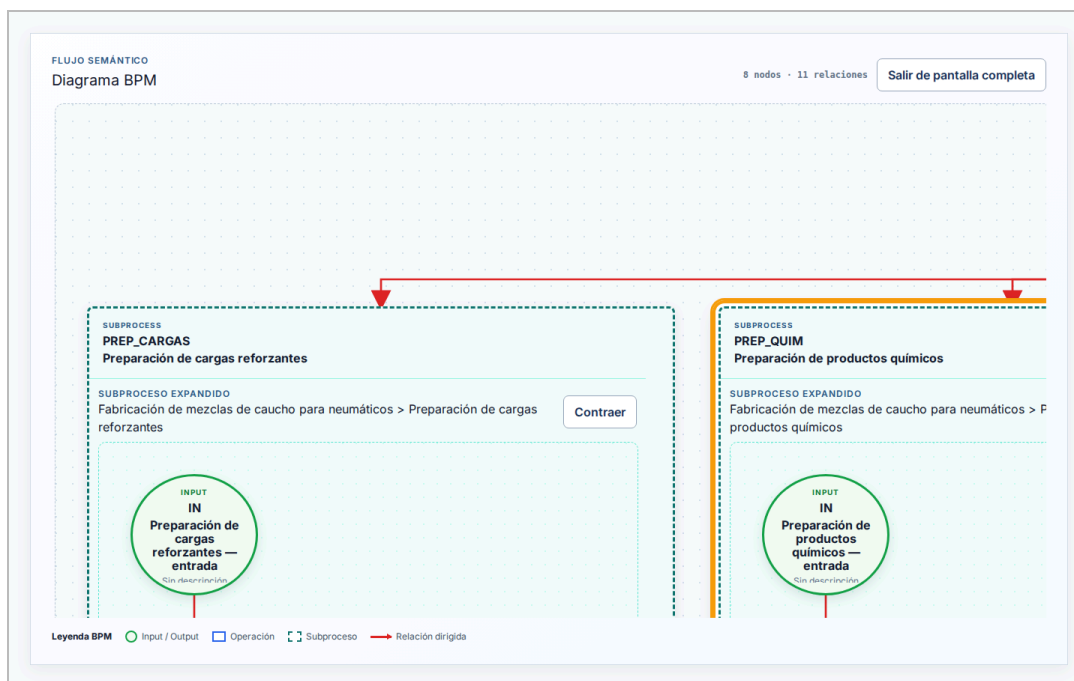
CONFIGURACIÓN MÁQUINA-OPERACIÓN
No existe configuración para esta operación

ETAPAS DE LA OPERACIÓN
Sin etapas definidas.

Nota: Convertir el bloqueo en una conclusión honesta del trabajo de integración.

Una base defendible, con límites visibles

1. SPA trazable para contexto operativo, BPM y RCA.
2. Editor BPM con nodos, relaciones, decisiones y subprocessos.
3. Flujo demo de seis fases con evidencia real.
4. Asociación máquina–operación pendiente por 409.
5. Validación humana final pendiente antes del cierre.



Nota: Cerrar separando capacidad implementada, evidencia disponible y trabajo pendiente.